

Liz Ángel Núñez Torres

Grado en Física

Universidad Internacional de La Rioja

29 de Marzo de 2025

Índice

Introducción **3**

1. Contrastes de hipótesis. **3**

2. Algoritmo. **4**

3. Parámetros del algoritmo. **4**

4. Escenarios modelo. **4**

5. Desarrollo de los modelos. **5**
5.1. Carpas T-Student. 5
5.2. Fábrica Z(Normal). 6

6. Conclusiones que esperabamos obtener de los escenarios. **6**
6.1. Carpas. 6
6.2. Fábrica. 6

7. Calificación/Observaciones. **7**

Pautas de elaboración.

1. Una breve descripción sobre qué son y para qué se utilizan los *contrastes de hipótesis* (puedes/debes citar la literatura pertinente).
2. Proponer un algoritmo general que describa cómo se hacen los contrastes de hipótesis a nivel de una población.
3. Discutir los parámetros que se calculan como parte de este algoritmo.
4. A continuación, elegir **dos escenarios modelo** para mostrar cómo puede usarse un contraste de hipótesis para buscar "respuesta" a un "problema" en el estudio de una población. Esos escenarios/problemas deben estar relacionados con situaciones físicas que definas.
5. Los modelos deben contener información como:
   - Planteamiento del problema (**dos**).
   - Definición del tipo de información que recoger para tener la base de datos apropiada en cada caso.
   - Análisis de cada uno de los estadísticos posibles a analizar y posibles ventajas o desventajas asociadas a su uso (se sugiere se responda a esta cuestión en una tabla).
   - Presentar los posibles métodos de contraste de hipótesis a utilizar y analizar el impacto de cada uno tomando en cuenta los parámetros a incluir, el coste numérico u otro elemento que consideres relevante a la hora de decidir por una u otra metodología.
6. Indica claramente qué tipo de conclusiones esperas obtener en cada uno de los escenarios planteados.

1. Contrastes de hipótesis.

Los contrastes de hipótesis son métodos estadísticos que determinan a un cierto nivel de significación, para qué valores de la muestra se rechaza o no la hipótesis.

Se utilizan para denotar una región crítica o de rechazo *(RC)* y una región de aceptación *(RA)*. Barbara Illowsky (2018)

2. Algoritmo.

El **algoritmo** a proceder es:

1. Formular lal hipótesis.
2. Seleccionar el nivel de significancia α.
3. Elegir el estadístisco de adecuado (Normal, T-student, etc).
4. Calcular el estadístico de prueba Z o t.
5. Determinar la región crítica o el valor-p.
6. Tomar la decisión (Rechazar o no H_0).
7. Conlusión contextual.

3. Parámetros del algoritmo.

Usaremos los siguientes parámetros para desarrollar el contraste hipotético, donde el funcionamiento de los mismo vendrá a cabo por el tipo de estadístico de prueba.

1) $\tilde{x}$ = Promedio de la muestra.

2) α = nivel de significancia

3) s o σ = Desviación estándar.

4) $(Z, t =)$ Estadístico de prueba.

5) gl = Grado de libertad.

6) Valor p = Probabilidad del resultado.

7) $H_0 \Rightarrow (RC, RA)$ = región de rechazo.

8) $(p > \alpha)$ o $(p < \alpha)$ = Decisión.

4. Escenarios modelo.

1. Un biólogo desea verificar si el tamaño promedio de las carpas en un embalse de aragón es diferente al de otros embalses, que es de 22 cm. Toma una muestra de 20 carpas, obtiene una media de 23.58 cm y una desviación estandar de 4.3. ¿Hay evidencia para afirmar que las carpas de este embalse son más grandes con un 95 % de confianza?

2. Una fábrica afirma que el contenido medio de azúcar por bebida es de 30 g. Se toma una muestra aleatoria de 100 bebidas, con una desviación estándar de 5 g. La media muestral obtenida es de 28.9 ¿Es correcta esta afirmación con un nivel de confianza del 95 %?

5. Desarrollo de los modelos.

Estadístico	Uso recomendado	Ventajas	Desventajas
Z	σ conocida y $n \geq 30$	Cálculos sencillos, tabla normal estándar	Requiere conocer σ
t	σ desconocida y/o $n < 30$	Más flexible para muestras pequeñas	Requiere estimar varianza

Con la información obtenida del cuadro y los datos suministrados por los **escenarios modelo** procedemos a dar respuesta.

- **El problema 1, tamaño de carpas,** lo haremos con **T-Student** porque σ es desconocida y $n < 30$.
- **El problema 2, fábrica,** lo haremos con **Z-Normal** porque σ es conocida y $n > 30$.

5.1. Carpas T-Student.

1. Hipotesis.

$$H_0 : \mu = 22 \qquad \text{Las carpas no son más grandes.}$$
$$H_1 : \mu > 22 \qquad \text{Las carpas son más grandes.}$$

2. Elegir estadístico: Lo hemos hecho antes, T-Student.

3. Nivel de significancia.
$$\alpha = 0{,}05$$

4. Estadistico.
$$t = \frac{\tilde{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \Rightarrow \frac{23{,}58 - 22}{4{,}3/\sqrt{20}} = \frac{1{,}58}{0{,}9615} = 1{,}643$$

5. Valor-p y región crítica.
   - Los grados de libertad son $df = n - 1 = 19$.
   - Con $\alpha = 0{,}05$ y contraste **unilateral (cola derecha)** el valor crítico (evaluado con R) es $t_{crit} = 1{,}729$.

6. Tomar decisión.
$$t < t_{crit} \Rightarrow 1{,}643 < 1{,}729.$$
   No se rechaza H_0.

7. Conclusión.

   No hay suficiente evidencia estadística, al 95 % de confianza, para afirmar que las carpas de este embalse son más grandes que las de otros embalses.

5.2. Fábrica Z(Normal).

1. Hipótesis.

$$H_0 : \mu = 30$$
$$H_1 := \mu \neq 30 \text{ (Bilateral.)}$$

2. Elegir estadístico: Lo hemos hecho antes, Z(Normal).

3. Nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$

4. Estadístico.

$$Z = \frac{\tilde{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \Rightarrow \frac{28{,}9 - 30}{5/\sqrt{100}} = \frac{-1{,}1}{0{,}5} = -2{,}2$$

5. Valor p y región crítica.

   - $p = 2 \times P(Z < -2{,}2) = 2 \times 0{,}0139 = \mathbf{0.0278}$.
   - En un contraste bilateral, donde la región está en las dos colas.

$$\alpha = 0{,}05 \Rightarrow Z_{\alpha/2} = 0{,}025 = \pm 1{,}96 \text{ (evaluado con R)}$$

   .

6. Tomar decisión

$$2{,}2 > 1{,}96 \Rightarrow \text{ Rechazamos } H_0.$$
$$p < \alpha = 0{,}0278 < 0{,}05 \Rightarrow \text{ Rechazamos } H_0.$$

7. Conclusión.

   No hay evidencia suficiente para apoyar la afirmación de la fábrica, no con un 95 % de confianza.

6. Conclusiones que esperabamos obtener de los escenarios.

6.1. Carpas.

Esperabamos que no hubiese evidencia contra H_0 debido al tamaño de muestra pequeño y la alta variabilidad $s = 4{,}3\ cm$ aunque la media fuese de $1{,}58\ cm$ más grande que la esperada.

6.2. Fábrica.

Esperabamos un resultado similar al modelo anterior, esto debido que la diferencia entre $\tilde{x} = 28{,}9$ y $\mu = 30$ es una leve diferencia de **-1.1 g**, en una muestra muy grande $n = 100$.

Referencias

Barbara Illowsky, S. D. (2018). Introductory statistics. *Rice University*. (https://assets.openstax.org/oscms-prodcms/media/documents/IntroductoryStatistics-OP_i6tAI7e.pdf)

7. Calificación/Observaciones.

